

Arduino Mega 2560 - Pin Atamaları

CSE 396 Group 7 - Autonomous Fire & Rescue Robot

Genel Bilgi

Mikrodenetleyici	Arduino Mega 2560
Onceki MCU	STM32F103C6 (SWD pinleri hasar gordugu icin degistirildi)
Pi Baglantisi	USB kablo (/dev/ttyUSB0)
Baud Rate	115200
Veri Formati	JSON, \n terminator

Sensor Pin Atamaları

Sensor	Pin	VCC	GND
HC-SR04 On Mesafe	TRIG: 9, ECHO: 10	5V	GND
HC-SR04 Arka Mesafe	TRIG: 7, ECHO: 8	5V	GND
MAX4466 Mikrofon 1	A0 (analog)	3.3V	GND
MAX4466 Mikrofon 2	A1 (analog)	3.3V	GND
MQ-2 Duman Sensoru	A2 (analog)	5V	GND
DHT11 Sicaklik/Nem	Pin 4 (dijital)	5V	GND
MPU6050 IMU	SDA: 20, SCL: 21 (I2C)	3.3V	GND

Motor Surucu (L298N) Pin Atamaları

L298N Pini	Mega Pin	Aciklama
ENA	Pin 5 (PWM)	Sol motor hiz kontrolu
IN1	Pin 22	Sol motor yon 1
IN2	Pin 23	Sol motor yon 2
IN3	Pin 24	Sag motor yon 1
IN4	Pin 25	Sag motor yon 2
ENB	Pin 6 (PWM)	Sag motor hiz kontrolu

Guc Baglantilari

Bilesen	Baglanti
---------	----------

Arduino Mega	USB (Pi'den) veya harici 7-12V
L298N VS (12V)	Harici pil/powerbank (9-12V önerilir)
L298N GND	Pil GND ve Mega GND ortak olmalı
HC-SR04 (on/arka)	Mega 5V pini
MAX4466 mikrofonlar	Mega 3.3V pini
MQ-2 duman sensörü	Mega 5V pini
DHT11	Mega 5V pini
MPU6050	Mega 3.3V pini (5V tolere etmiyor)

Haberlesme Protokolu

Komutlar (*Pi* → *Mega*)

Pi'den Mega'ya tek satir, ASCII komut, satir sonunda \n karakteri gonderilir. Mega her komutu aldiginda 2 saniye boyunca o yonde hareket eder, sonra otomatik durur.

Komut	Davranis
FORWARD\n	2 saniye ileri git
BACKWARD\n	2 saniye geri git
LEFT\n	2 saniye sola don (tank metodu)
RIGHT\n	2 saniye saga don (tank metodu)
STOP\n	Hemen durdur

Telemetry (*Mega* → *Pi*)

Mega, her 300 milisaniyede bir asagidaki formatta JSON satiri gonderir:

```
{"dist_front": 45, "dist_back": 80, "mic1": 340, "mic2": 335, "smoke": 420, "yaw": 1.2, "pitch": -0.5, "roll": 0.3, "temp": 24.5, "hum": 45.0, "connected": true}
```

JSON Alan Aciklamalari

Alan	Tip	Aciklama
dist_front	int	On mesafe sensoru olcumu (cm)
dist_back	int	Arka mesafe sensoru olcumu (cm)
mic1	int	Mikrofon 1 analog deger (0-1023)
mic2	int	Mikrofon 2 analog deger (0-1023)
smoke	int	MQ-2 duman sensoru analog deger (0-1023)
yaw	float	MPU6050 Z eksen acisi (derece)
pitch	float	MPU6050 Y eksen acisi (derece)
roll	float	MPU6050 X eksen acisi (derece)
temp	float	DHT11 sicaklik (Celsius)
hum	float	DHT11 nem (%)
connected	bool	Mega baglantisi aktif (her zaman true)

Onemli Notlar

- STM32F103C6 (Blue Pill) ile baslanan donanim, SWD pinlerinin elektriksel hasari sebebiyle programlanamaz hale geldi. Demo oncesi Arduino Mega 2560'a gecildi.

- DHT22 yerine DHT11 kullanildi. (Modul uzerinde DHT11 yazdigi tespit edildi.)
- L298N icin 9V kaynak yetersiz kaldi, motorlar dusuk gucte dondu. 12V kaynak onerilir.
- MPU6050 baslangicta SCL/SDA baglantilari ters yapilmisti, fiziksel olarak duzeltildi.
- MPU6050 5V tolere etmedigi icin VCC 3.3V'a baglanmistir.
- Arduino AVR mimaride snprintf %f formatlamasini desteklemedigi icin float degerler Serial.print(value, 1) ile yazdirilmistir.
- Mesafe sensorlerinin pulseIn timing'i MPU6050 I2C iletisimine duyarli oldugundan, MPU once okunup ardindan mesafe okumasi yapilmaktadir.
- Motorlar baslangicta hareket etmez; sadece Pi'den komut geldiginde 2 saniye sureyle calisir, sonra otomatik durur.